

数学 · 七年级考点全解

用法：① 你自己先读一遍把知识捡回来；② 复盘时拿品言的错题，对照各节的「易错警示」找规律；③ 例题可直接当讲解模板。

现阶段重心：七上是整个初中代数的地基——有理数运算和解方程必须零失误，否则八年级物理、九年级大题全塌。

第一章 有理数

1.1 基本概念

概念	含义	关键
正数 / 负数	大于 0 为正，小于 0 为负	0 既不是正数也不是负数
有理数	整数 + 分数（可写成分数的数）	整数含正整数、0、负整数
数轴	规定原点、正方向、单位长度的直线	右边的数总比左边的大
相反数	只有符号不同的两个数	a 的相反数是 $-a$ ；0 的相反数是 0
绝对值	数轴上点到原点的距离	恒 ≥ 0

绝对值法则（必背）： $|a| = a$ （当 $a \geq 0$ ）； $|a| = -a$ （当 $a < 0$ ）。

即：正数和 0 的绝对值是它本身，负数的绝对值是它的相反数（结果为正）。

例 1 已知 $|x| = 5$ ，求 x 。

解：到原点距离为 5 的数有两个 $\rightarrow x = 5$ 或 $x = -5$ 。

(易漏负的那个，绝对值方程常有两解)

1.2 有理数的加减法

加法法则：

① 同号两数相加：取相同符号，绝对值相加。 例 $(-3)+(-5) = -8$

② 异号两数相加：取绝对值较大的符号，用大绝对值减小绝对值。 例 $(-7)+3 = -4$

③ 互为相反数的两数相加得 0。

减法法则：减去一个数 = 加上它的相反数。 $a - b = a + (-b)$

例 2 计算 $(-6) - (-10) + (-4)$

解： $= (-6) + 10 + (-4)$ [减变加， -10 变 $+10$]

$= 4 + (-4) = 0$

易错警示 ① (符号)：减号变加号时，后面那个数也要变相反数。 $-(-10)$ 要变成 $+10$ ，最常漏。

1.3 有理数的乘除与乘方

乘除符号：同号得正，异号得负；负因数个数为偶 $\rightarrow$ 积为正，为奇 $\rightarrow$ 积为负。

乘方： a^n 表示 n 个 a 相乘。负数的偶次幂为正，奇次幂为负。

科学计数法： $a \times 10^n$ ($1 \leq |a| < 10$)。

易错警示 ② (乘方)：

$(-2)^2 = 4$ (底数是 -2) 但 $-2^2 = -4$ (底数是 2 ，负号在外)。看清负号在不在括号里！

例 3 计算 $-3^2 + (-2)^3 \div 4$

解： $= -9 + (-8) \div 4 = -9 + (-2) = -11$

(先算乘方， $-3^2 = -9$ ， $(-2)^3 = -8$ ；再乘除，最后加减)

第二章 整式的加减

概念	说明	例
单项式	数与字母的积	$3a^2b$ ，系数 3 ，次数 3
多项式	几个单项式的和	$2x^2 - 3x + 1$ (三项)
同类项	所含字母相同且相同字母指数也相同	$3x^2y$ 与 $-5x^2y$

合并同类项：只把系数相加减，字母和指数都不变。

去括号：括号前是「+」原样去；括号前是「-」，去掉后里面每一项都变号。

易错警示 ③ (去括号变号)： $-(3x - 5)$ 应等于 $-3x + 5$ ，常错写成 $-3x - 5$ 。

方法：去括号时，先在每一项上方标好新符号再写。

例 4 化简 $5a - (3a - 2b) + (-b)$

解：= $5a - 3a + 2b - b$ [去括号，第二个括号每项变号]

= $(5a - 3a) + (2b - b) = 2a + b$

第三章 一元一次方程

等式性质：两边同加/减同一个数、同乘/除同一个非零数，等式仍成立。

解方程五步：① 去分母 → ② 去括号 → ③ 移项 → ④ 合并同类项 → ⑤ 系数化为 1。

易错警示 ④（去分母漏乘）：去分母时方程每一项都要乘公分母，没有分母的项也要乘！

易错警示 ⑤（移项变号）：项移过等号要变正负。口诀「过等号，变正负」。

例 5 解方程 $(x - 1)/2 + 1 = x/3$

解：去分母（ $\times 6$ ，每项都乘）： $3(x - 1) + 6 = 2x$

去括号： $3x - 3 + 6 = 2x$

移项： $3x - 2x = 3 - 6$

合并： $x = -3$

3.1 应用题：找等量关系（重点难点）

类型	核心等量关系
行程	路程 = 速度 $\times$ 时间；相遇：两人路程和=总路程；追及：路程差=起始距离
工程	工作总量=工作效率 $\times$ 时间（总量常设为 1）
利润	利润 = 售价 - 进价；售价 = 标价 $\times$ 折扣
和差倍分	抓「比…多/少」「是…的几倍」翻译成式子

例 6 某数的 3 倍比它的 2 倍多 5，求这个数。

解：设这个数为 x ，则 $3x = 2x + 5 \rightarrow x = 5$ 。

(复盘提问：让品言先用一句话说出“谁等于谁”，列不出关系式是应用题最大卡点)

第四章 几何图形初步

- 直线、射线、线段：两点确定一条直线；两点之间，线段最短；两点间线段长度叫两点间的距离。
- 角： $1^\circ = 60'$ ， $1' = 60''$ （60 进制，类似时间）。
- 余角与补角：和为 90° 互余；和为 180° 互补。同角(等角)的余角相等，补角也相等。

- 角平分线：把一个角分成两个相等的角的射线。

例 7 一个角的补角比它的余角大多少度？

解：设角为 x ，补角 $(180-x)$ ，余角 $(90-x)$ ，差 $= (180-x)-(90-x) = 90^\circ$ （与 x 无关）。

第五章 相交线与平行线（七下）

名称	特征	关系
对顶角	两直线相交，相对的两角	对顶角相等
邻补角	有公共边，另一边互为反向延长	互补（和 180° ）
同位角 / 内错角 / 同旁内角	「三线八角」	判定与性质的载体

平行线判定（由角→平行）：同位角相等、内错角相等、同旁内角互补 → 两直线平行。

平行线性质（由平行→角）：两直线平行 → 同位角相等、内错角相等、同旁内角互补。

易错警示 ⑥：判定是"由角相等推出平行"，性质是"由平行推出角相等"，方向相反，证明时别用反。

第六章 实数（七下）

- 算术平方根：正数 a 的正的平方根，记 $\sqrt{a}$ ($\sqrt{a} \geq 0$) 。
- 平方根：正数有两个平方根 ($\pm\sqrt{a}$) ；0 的平方根是 0；负数没有平方根。
- 立方根：任何数都有唯一立方根，负数的立方根是负数 ($\sqrt[3]{-8} = -2$) 。
- 无理数：无限不循环小数，如 $\sqrt{2}$ 、 π 。实数 = 有理数 + 无理数。

易错警示 ⑦： $\sqrt{9} = 3$ （算术平方根只取正）；而 "9 的平方根" = ± 3 。两者问法不同，答案不同。

第七章 平面直角坐标系（七下）

- 点的坐标 (x, y) ： x 横坐标在前， y 纵坐标在后。
- 象限符号：一(+,+）、二(-,+）、三(-,-）、四(+,-)。
- x 轴上点 $y=0$ ， y 轴上点 $x=0$ 。
- 平移：左右移动改变 x （右加左减），上下移动改变 y （上加下减）。

第八章 二元一次方程组（七下）

核心思想：消元（把"两个未知数"变成"一个未知数"）。
代入消元：从一个方程解出一个字母，代入另一个。
加减消元：使某字母系数相同/相反，两式相加减消去它。

例 8 解 $x + y = 10 \cdots\cdots ①$ $2x - y = 5 \cdots\cdots ②$
解：①+②（消 y ）： $3x = 15 \rightarrow x = 5$ ；代入① $\rightarrow y = 5$ 。解： $x=5, y=5$ 。

第九章 不等式与不等式组（七下）

易错警示 ⑧（最高频！）：不等式两边同乘或同除一个负数，不等号方向要改变。
例： $-2x > 6 \rightarrow x < -3$ （除以 -2 ， $>$ 变 $<$ ）。

- 解集在数轴上表示： $\geq$ 、 $\leq$ 用实心点， $>$ 、 $<$ 用空心点。
- 不等式组解集："大大取大、小小取小、大小小大取中间、大大小小无解"。

第十章 数据的收集、整理与描述（七下）

- 全面调查（普查） vs 抽样调查（总体、个体、样本、样本容量）。
- 统计图：条形图（看数量）、折线图（看趋势）、扇形图（看占比，圆心角 = 百分比 $\times 360^\circ$ ）。
- 频数 = 出现次数；频率 = 频数 $\div$ 总数。

附：七年级"计算关"自测清单（给品言每天练）

每天 10 题，限时，错题标错因	错因代码
有理数加减乘除乘方混合运算 3 题	A 符号 / E 概念
整式化简（含去括号）2 题	A 变号 / D 合并
解一元一次方程（含分母）3 题	B 漏乘 / C 移项
二元一次方程组 2 题	消元步骤